TaskFlow

Application distribuée de gestion de tâches

Rapport de projet

Mohammed Ramadan BOUKOUIREN

Ilyes MANAI

Année 2025 – 2026

---

1. Présentation du projet

TaskFlow est une application distribuée de gestion de tâches développée selon une architecture microservices. L'objectif est de concevoir, conteneuriser, orchestrer et exposer une application moderne composée de plusieurs services indépendants communiquant entre eux via une API Gateway.

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre et implémenter une architecture microservices
- Conteneuriser une application avec Docker
- Orchestrer des services avec Kubernetes (Minikube)
- Gérer la communication inter-services
- Exposer l'application via un Ingress NGINX
- Résoudre des problèmes réels de déploiement

---

2. Architecture globale

L'application est composée de 4 microservices distincts, chacun ayant une responsabilité propre :

Service	Rôle	Port
Frontend	Interface utilisateur (HTML/CSS/JS)	8080
Gateway	API Gateway - centralise les requêtes	3000
User Service	Gestion des utilisateurs	Interne
Task Service	Gestion des tâches	Interne

Le flux de communication suit le schéma suivant :

Frontend → Gateway → User Service / Task Service

---

3. Technologies utilisées

Technologie	Usage
Node.js / Express.js	Développement des microservices (Backend)
HTML / CSS / JavaScript	Interface utilisateur (Frontend)
Docker	Conteneurisation des services
Docker Compose	Orchestration locale multi-conteneurs
Kubernetes / Minikube	Orchestration en environnement local
Ingress NGINX	Exposition et routage HTTP
Docker Hub	Registre des images Docker

---

4. Conteneurisation avec Docker

Chaque microservice dispose de son propre Dockerfile. Les images ont été buildées puis publiées sur Docker Hub sous le compte mohammedramadanboukouiren.

Images publiées sur Docker Hub

- mohammedramadanboukouiren/frontend:latest
- mohammedramadanboukouiren/gateway:latest
- mohammedramadanboukouiren/user-service:latest
- mohammedramadanboukouiren/task-service:latest

Les 4 images sont publiques et accessibles sur Docker Hub (capture d'écran disponible dans les annexes). Le lancement local s'effectue avec la commande :

```
docker compose up --build
```

Accès local après lancement :

- Frontend → http://localhost:8080
- API → http://localhost:3000/api/users

---

5. Déploiement Kubernetes

Le déploiement Kubernetes a été réalisé avec Minikube. Voici les étapes suivies :

Étape	Commande / Action
1. Démarrage de Minikube	minikube start
2. Activation de l'Ingress	minikube addons enable ingress

Étape	Commande / Action
3. Environnement Docker Minikube	minikube docker-env --shell powershell | Invoke-Expression
4. Build des images	docker build -t <service> ./<service>
5. Déploiement	kubectl apply -f k8s/
6. Tunnel réseau	minikube tunnel
7. Fichier hosts	127.0.0.1 taskflow.local
8. Accès final	http://taskflow.local

Routage Ingress

Chemin	Service cible
/	Frontend
/api	Gateway

---

6. Interface utilisateur - Résultat final

L'interface TaskFlow permet les actions suivantes depuis le navigateur :

- Créer un utilisateur (nom + email)
- Créer une tâche (titre + statut + ID utilisateur)
- Afficher dynamiquement la liste des utilisateurs
- Afficher dynamiquement la liste des tâches avec leur statut (pending / done)
- Rafraîchir les listes en temps réel

L'application est accessible via http://taskflow.local avec une communication stable entre tous les microservices.

---

7. Problèmes rencontrés et solutions

Problème	Solution apportée
ErrImagePull / ImagePullBackOff	Ajout de imagePullPolicy: Never dans les manifestes
Images non reconnues par Kubernetes	Build effectué dans l'environnement Docker de Minikube
URL Minikube changeante	Utilisation de minikube tunnel avec domaine local fixe
Frontend inaccessible	Re-déploiement + correction de la configuration Ingress
Problème de communication API	Correction des routes /api dans la Gateway
Problème Ingress	Configuration du domaine local dans le fichier hosts

Problème	Solution apportée
Node.js non installé	Installation de Node.js sur la machine hôte

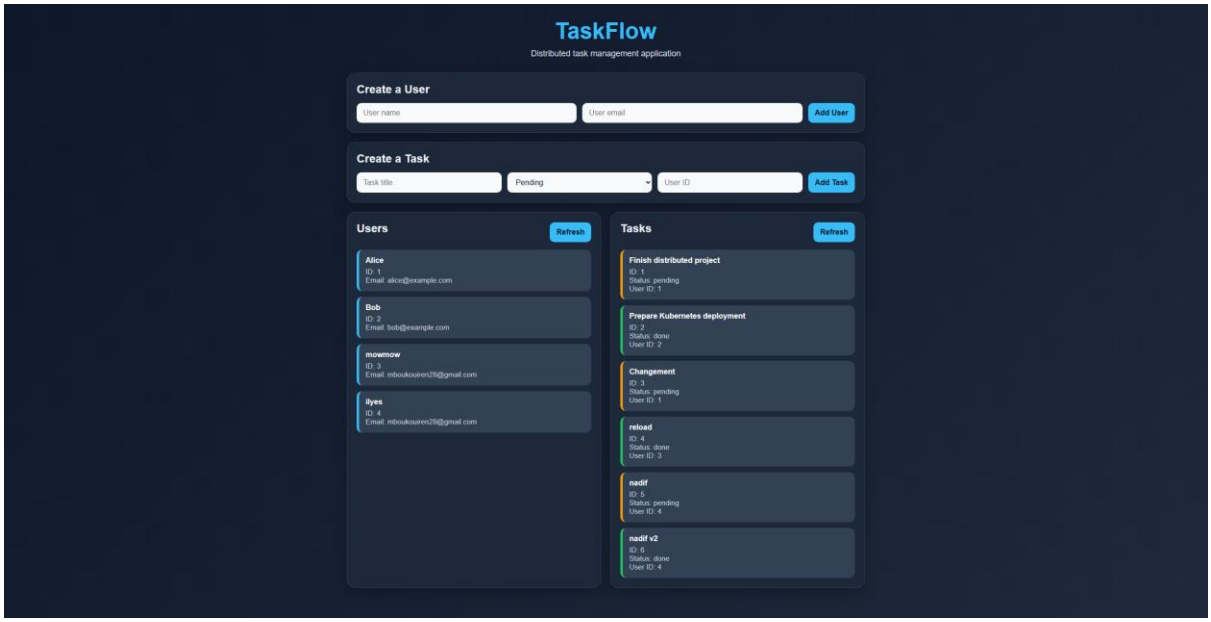
8. Bilan et conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences liées au déploiement d'une application distribuée en environnement conteneurisé. Nous avons notamment appris à :

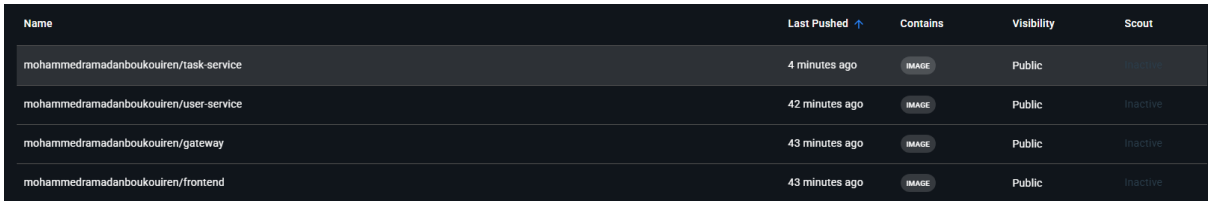
- Structurer une application en microservices indépendants
- Utiliser Docker et Docker Compose pour le développement local
- Déployer et orchestrer des services avec Kubernetes
- Diagnostiquer et résoudre des problèmes de déploiement réels
- Configurer un Ingress pour exposer proprement une application

Le résultat final est une application pleinement fonctionnelle, accessible via un nom de domaine local, avec une communication stable entre tous ses composants.

Annexes



Capture 1 : Interface TaskFlow (http://taskflow.local)



Name	Last Pushed	Contains	Visibility	Scout
mohammedramadanboukouiren/task-service	4 minutes ago	IMAGE	Public	Inactive
mohammedramadanboukouiren/user-service	42 minutes ago	IMAGE	Public	Inactive
mohammedramadanboukouiren/gateway	43 minutes ago	IMAGE	Public	Inactive
mohammedramadanboukouiren/frontend	43 minutes ago	IMAGE	Public	Inactive

Capture 2 : Images publiées sur Docker Hub